

# K-Waay 批处理接纳中参与方区分条件的形式化分析

匿名作者

## 摘要

K-Waay 原协议已要求同次 `BatchReceive` 输入对应不同参与方。本文构造共享生命周期的两槽 Tamarin 模型, 受控比较放宽、消息级与参与方级配置。结果表明: 放宽配置可重复接受同一精确发送来源; 消息级配置虽满足消息区分和作用域内发生注入性, 同一参与方见证仍可达; 参与方级正控制保持参与方区分, 且有效批次可达。结论仅适用于两槽批处理接纳抽象。

**关键词:** K-Waay; 批处理接纳; 不同参与方条件; Tamarin; 形式化验证

## Abstract

The complete K-Waay specification already requires the inputs of one `BatchReceive` invocation to correspond to different parties. To clarify the same-batch relation maintained by this condition and to test whether controls over message or sender-occurrence coordinates can replace it, we construct three fixed-two-slot Tamarin models with a common sender-origin and sequential processing lifecycle. The controlled comparison covers relaxed admission, a message-level restriction, and a party-level positive control. The relaxed configuration admits a trace in which one exact sender origin supports two receiver events in the same batch context. The message-level configuration satisfies message distinction and scoped occurrence injectivity, while two different messages from one party can still be accepted together. The party-level configuration preserves same-batch party distinction and retains a reachable valid distinct-party batch. Hence, message distinction and exact-origin occurrence injectivity do not substitute for the required party relation. The conclusion is limited to the fixed-two-slot admission abstraction and does not constitute an attack on complete K-Waay executions or a theorem for arbitrary batch sizes.

**Key words:** K-Waay; batch admission; distinct-party condition; Tamarin; formal verification

## 0 引言

后量子安全消息协议通常以单次握手、单条消息或单个会话为分析对象, 但异步接收接口还可能把多个发送方关联输入纳入一次处理。此时, 单个条目的来源与安全性质只能说明该条目自身满足什么条件, 不能自动确定多个条目共同出现时应保持何种关系。已有安全消息研究也表明, 组合边界可能承载独立于组件性质的安全义务 [1]; 批处理接纳正是这类需要单独刻画的边界。

K-Waay 是一种后量子、类似 X3DH 的可否认认证密钥交换协议 [2]。其 `BatchReceive` 操作在共享接收方状态下处理多个发送方关联输入; 完整规范第 5.1 节 (第 21 页) 已明确要求同一次调用中的元素对应不同参与方 [3]。因此, 问题并非协议是否遗漏了参与方检查, 而是这一既有不同参与方条件 (different-party condition) 在批次内部维护了什么关系, 以及单个条目具有正确来源时, 批内参与方关系能否随之成立。

围绕安全消息协议, Signal 和 PQXDH 等工作的形式化分析主要处理握手、会话及密钥安全性质 [4, 5]; Tamarin 则为安全协议的符号迹建模和性质验证提供了通用方法 [6]。身份名称、认证注入性和

会话组合研究进一步说明，参与方表示、事件对应及组合层性质需要分别界定 [7, 8, 1]。这些工作提供了分析工具和概念基础，但尚未直接回答 `BatchReceive` 的一个具体问题：同一批次中的消息、发送发生和参与方坐标之间能否相互替代。

据此，本文不把“K-Waay 是否存在漏洞”作为研究设问，而是考察原协议不同参与方条件约束的身份坐标。若同一参与方可以通过不同发送发生产生不同消息，那么消息区分、作用域内发生注入性与参与方区分描述的是不同坐标和量词关系。需要验证的是：消息级或发送发生级限制成立时，是否仍可能在一个获接纳批次中重复参与方。

分析固定两个槽位，在相同的发送、网络暴露、条目收集、来源匹配和顺序处理骨架上，仅改变接纳条件。放宽配置用于观察参与方条件移除后的行为，消息级配置检验替代关系，参与方级配置作为正控制（positive control）直接约束目标坐标。Tamarin 验证显示，放宽配置中一个精确发送来源可支持同一批次中的两个 `ReceiverAccept` 事件；消息级配置同时满足消息区分和作用域内发生注入性，却仍允许同一参与方的不同消息共同获接纳；参与方级配置则维持参与方区分，并保留可达的有效批次。

主要贡献包括：

- 1) 形式化刻画 `BatchReceive` 既有不同参与方条件对应的批内参与方关系，并区分参与方、消息和发送发生三个坐标；
- 2) 在共同两槽生命周期上构造受控接纳配置，检验其他身份坐标上的限制能否替代目标关系；
- 3) 通过机器结果给出坐标分离证据：消息区分与作用域内发生注入性可以同时成立，但不能推出批内参与方区分；参与方级正控制同时保持目标性质和有效批次可达性。

## 1 K-Waay 批处理接纳与参与方区分问题

### 1.1 BatchReceive 机制与不同参与方条件

K-Waay 由 KEM、数字签名和 split-KEM 等密码组件构成，其完整握手和计算安全证明超出当前问题所需范围 [2]。这里保留的协议对象是接收侧批处理接口：发送方调用 `Send` 产生协议消息；原文第 4.1 节说明，当多条发送方消息对应同一接收方临时状态时，接收方以该共享状态调用 `BatchReceive` [3]。其输入可概括为未编号向量

$$S = ((pk_{j_1}, prek_{j_1}, m_{j_1}), \dots, (pk_{j_d}, prek_{j_d}, m_{j_d})), \quad d \geq 1,$$

其中每个分量包含所声称发送方的公钥、预密钥束和协议消息。该表示仅用于说明一次接收操作能够组合多个发送方关联输入，不展开各分量的解封装和密钥派生过程。

完整规范第 5.1 节（第 21 页）在 `BatchReceive` 的描述中要求，同一次调用的各元素对应不同参与方 [3]。该条件约束的是一个批次内部的元素关系，而非参与方在全部协议执行中的全局唯一性，也不限制某一参与方只能产生一条消息。规范给出关系本身，但没有在这段条件中指定由调用者、批次构造器还是接纳层维护它。

因此，后续分析只关注候选条目被组合并作为一个批次接纳时的参与方关系。这里的“批处理接纳”是描述分析边界的术语，不是对原协议增加新的算法；需要形式化的对象也不是完整密码流程，而是同一 `BatchReceive` 调用中各条目的身份投影。

### 1.2 身份坐标与问题实例

将批处理接纳所需的条目信息抽象为

$$E_i = (A_i, oid_i, m_i), \tag{1}$$

其中,  $A_i$  表示建模参与方,  $oid_i$  表示一次发送发生,  $m_i$  表示相应消息。中文稿中的  $oid$  对应 Tamarin 源模型中的  $sid$ , 但不表示 K-Waay 完整协议中的 transcript 或 session 标识。式(1)是分析记号, 不是协议输入的线路编码。

表 1 身份坐标与模型映射

| 概念       | 论文记号         | Tamarin 记号   | 作用           | 解释边界          |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 参与方      | $A$          | $A$          | 标识建模协议主体     | 不自动等同于账户或密钥编码 |
| 发送发生     | $oid$        | $sid$        | 区分发送方产生条目的发生 | 发生不同不推出参与方不同  |
| 消息       | $m$          | $m$          | 表示发送方产生的符号消息 | 消息不同不推出参与方不同  |
| 槽位       | $i$          | 线性收集状态       | 标识批次内位置      | 位置不同不保证条目内容互异 |
| 批次/接收上下文 | $(bid, rst)$ | $(bid, rst)$ | 限定共同处理作用域    | 不表示完整接收方状态    |

这些坐标回答不同问题: 槽位和  $(bid, rst)$  确定条目所处的批次上下文,  $m$  区分消息内容,  $oid$  区分发送发生,  $A$  则给出不同参与方条件所作用的投影。 $A$  是符号模型中的协议主体, 不自动等同于账户、公钥字节串或数据库记录; 具体系统若要比拟参与方表示, 还需另行说明从实现对象到该坐标的映射。

考虑两个候选条目  $(A, oid_1, m_1)$  和  $(A, oid_2, m_2)$ , 其中  $oid_1 \neq oid_2$  且  $m_1 \neq m_2$ 。二者来自不同发送发生并携带不同消息, 但参与方投影仍同为  $A$ 。这一最小实例说明, 消息不同和发送发生不同都不足以推出参与方不同; 需要检验的是获接纳批次中的参与方投影, 而非其他坐标是否互异。

### 1.3 研究问题

上述区分形成三个研究问题:

**RQ1:** 放宽不同参与方条件后, 固定两槽接纳抽象中哪些重复参与方组合可达?

**RQ2:** 一个精确发送来源能否在同一批次和接收方上下文中支持两个 ReceiverAccept 事件?

**RQ3:** 消息级限制能否替代参与方级条件, 还是同一参与方的不同消息仍可同时获接纳?

为排除处理流程差异的影响, 后续模型在相同两槽生命周期上保持发送、收集、来源匹配和顺序处理不变, 只调整接纳条件所约束的坐标。

## 2 批处理接纳的形式化建模

### 2.1 安全目标与攻击者模型

设  $B = (E_1, \dots, E_n)$  为有序批次,  $\text{party}(E_i)$  表示条目  $E_i$  的参与方投影。不同参与方条件对应的批内目标定义为

$$\text{DistinctPartyPerBatch}(B) \triangleq \forall 1 \leq i < j \leq n, \quad \text{party}(E_i) \neq \text{party}(E_j). \quad (2)$$

该关系要求一个批次中任意两个不同位置都投影到不同参与方, 但不要求参与方、消息或发送发生在其他批次或其他执行中保持全局唯一。定义面向任意有限批次给出, 机器分析取最小的非平凡情形  $n = 2$ , 此时目标化为  $A_1 \neq A_2$ 。

攻击者采用标准 Dolev-Yao 符号网络能力, 并在候选条目已经暴露后控制两槽批次的组合: 可以保留、重放、选择和排列已有条目, 既可重复同一精确元组, 也可选取同一参与方产生的两个不同合法元组。该能力只改变候选条目的组合方式, 不赋予攻击者生成诚实参与方内部状态或制造合法来源的能力。接收事件的来源按完整  $(A, oid, m)$  元组匹配; 仅有参与方  $A$  相同, 不能凭空得到相应的 Send 来源事实。

机器模型固定两个槽位，批次组合控制是形式分析中的能力假设，直接机器证据止于 ReceiverAccept 事件。目标和攻击者能力因而都位于候选条目形成之后、分量被接收处理之前的批处理接纳边界。

## 2.2 Tamarin 模型与共同生命周期

Tamarin 以多集重写规则描述状态变化，并用动作事实记录可供迹性质引用的事件 [6]。发送规则为参与方产生新鲜的发送发生坐标和消息，发出  $\text{Send}(A, oid, m)$  动作，将  $(A, oid, m)$  暴露到符号网络，同时保存持久事实  $!Sent(A, oid, m)$ 。前者记录发送事件，后者表示模型中的精确来源关系；该持久事实是抽象假设，不是对真实协议认证机制的直接实现。

网络上的候选元组随后进入两个线性槽位。第一个收集状态保存  $E_1$  并开放第二个槽位，第二个状态保存  $E_2$ ，二者共享批次标识  $bid$  和接收方上下文  $rst$ 。这里的  $rst$  仅标识模型中的共同接收上下文，不展开 K-Waay 接收方临时状态的密码结构。

收集完成后，接纳规则根据所选配置决定进入拒绝状态或顺序处理状态。获接纳路径先记录 BatchReceive 动作，再依次处理槽位 1 和槽位 2。每个处理步骤都必须匹配相应的  $!Sent(A, oid, m)$ ，随后记录携带  $(A, oid, m, bid, rst)$  的 ReceiverAccept 动作。持久来源事实可以在精确元组被重复收集时支持多个处理步骤，这正是后续注入性性质需要检查的情形。

三种配置完全共享发送生成、网络暴露、两槽收集、精确来源匹配、顺序处理及 ReceiverAccept 事件。分析变量仅是收集完成后的接纳坐标及其对应拒绝分支，因此后续性质差异可归因于接纳条件，而不是生命周期变化。

## 2.3 接纳配置与验证性质

表2给出三种受控配置。放宽配置不增加坐标限制，用于观察条件移除后的基线行为；消息级配置只比较消息坐标，用于检验其能否替代参与方关系；参与方级配置直接比较目标坐标，作为正控制验证目标性质及其非真空性。三者都是同一抽象上的实验条件，不构成三套新协议或修复方案。

表 2 接纳配置与验证目标

| 配置     | 约束坐标    | 接纳条件           | 分析角色    | 主要性质               |
|--------|---------|----------------|---------|--------------------|
| 放宽配置   | 无       | 无不等式约束         | 条件移除基线  | 精确来源重复；发生注入性       |
| 消息级配置  | 消息 $m$  | $m_1 \neq m_2$ | 坐标替代对照  | 消息区分；发生注入性；同一参与方见证 |
| 参与方级配置 | 参与方 $A$ | $A_1 \neq A_2$ | 目标关系正控制 | 参与方区分；有效批次可达性      |

除代表性路径的可达性外，模型还检查精确来源对应、作用域内发生注入性、消息区分和参与方区分。为避免由名称推断性质含义，表3按 Tamarin 中的真实量词范围给出四类性质。

表 3 核心验证性质的迹语义

| 性质        | 迹语义                                                                                         | 解释边界                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 精确来源对应    | $\text{ReceiverAccept}(A, oid, m, bid, rst)@r$ 推出存在 $s < r$ 使 $\text{Send}(A, oid, m)@s$ 成立 | 匹配完整 $(A, oid, m)$ ，不是仅匹配参与方 $A$ |
| 作用域内发生注入性 | 同一 $\text{Send}(A, oid, m)@s$ 早于两个坐标均为 $(A, oid, m, bid, rst)$ 的接收事件时，推出 $r_1 = r_2$        | 检查一个精确来源是否对应多个不同接收事件，不检查参与方数目    |
| 消息区分      | 同一 $(bid, rst)$ 中若 $r_1 \neq r_2$ ，则该性质断言 $m_1 \neq m_2$                                    | 不主张消息跨批次或跨执行全局唯一                 |
| 参与方区分     | 同一 $(bid, rst)$ 中若 $r_1 \neq r_2$ ，则该性质要求 $A_1 \neq A_2$                                    | 结论只作用于接收事件的参与方投影                 |

其中，作用域内发生注入性的精确前件可写为未编号式

$$\begin{aligned}
& \forall A, oid, m, bid, rst, s, r_1, r_2 : \text{Send}(A, oid, m)@s \\
& \quad \wedge \text{ReceiverAccept}(A, oid, m, bid, rst)@r_1 \\
& \quad \wedge \text{ReceiverAccept}(A, oid, m, bid, rst)@r_2 \\
& \quad \wedge s < r_1 \wedge s < r_2 \implies r_1 = r_2.
\end{aligned}$$

该性质把一个精确发送来源与同一批次、同一接收方上下文中的接收事件数联系起来；它不比较两个不同来源的参与方投影，也不直接回答一个批次中包含多少个不同参与方。消息区分和参与方区分则分别约束不同接收事件的消息坐标和参与方坐标，三者不能按名称视为递进或等价关系。

### 3 形式化验证与结果分析

#### 3.1 放宽参与方条件后的重复接受

在表2的放宽配置中，正常获接纳路径的存在性验证通过 (`normal_relaxed_batch_exists`)：模型能够经过批次接纳并到达后续接受事件。这一结果排除了生命周期无法运行的情形，但本身不要求不同参与方，也不用于证明目标参与方关系。

核心问题是：一个精确发送来源能否在同一批次和接收方上下文中支持两次不同接受？对应的存在性验证通过 (`one_send_two_accepts_exists`)。按式(1)的条目记号，见证中的两个槽位收集同一个  $(A, oid, m)$  精确元组；它不是由同一参与方的两个不同消息构成的批次。根据模型及导出见证，相关事件可重构为

$$\begin{aligned}
& \text{Send}(A, oid, m)@s, \\
& \text{BatchReceive}(bid, rst)@b, \\
& \text{ReceiverAccept}(A, oid, m, bid, rst)@r_1, \\
& \text{ReceiverAccept}(A, oid, m, bid, rst)@r_2, \\
& s < b < r_1 < r_2.
\end{aligned} \tag{3}$$

式(3)保留了一个来源、一次批次接纳和两次接受之间的关系。两个接受事件的全部坐标均相同，但  $r_1 < r_2$  表明它们是不同的事件发生。存在性性质还要求，所有匹配该  $(A, oid, m)$  的发送事件均为  $s$  处的同一个事件；因此，两次接受并非分别对应两个匹配发送。这个唯一性要求只针对所显示的精确元组，不排除执行中出现其他坐标的无关发送，故核心事件链不列出此类事件。

见证中的重复使用发生在批组成与接纳环节：同一个已暴露条目占据两个槽位，批次接纳后，两个处理步骤分别匹配同一持久来源事实并记录接受。这将“候选条目可以重复”的组合选择连接到实际可达的两个接受事件，而不只是说明接纳条件在语法上允许坐标相等。由于两个位置具有相同参与方投影，这条执行也给出了研究问题 RQ1 所关注的一类重复参与方组合，并对 RQ2 给出肯定的存在性回答。

与该存在性结果对应，作用域内发生注入性被反例否定 (`receiver_accept_injective`)。按照表3的语义，式(3)满足同一匹配发送早于两次同坐标接受的前件，却具有  $r_1 \neq r_2$ 。存在性验证从“有一条这样的执行”给出见证，全迹性质则由这类执行推翻；二者是同一重复接受形状的两种验证表述，不构成两个独立发现。

与此同时，精确来源对应验证通过 (`receiver_accept_has_send`)，两个接受都能够追溯到更早的匹配  $\text{Send}(A, oid, m)$ 。因此，反例并非无来源的凭空接受，而是合法来源条目在同一批次中被重复使用；正常路径可达、来源对应成立和注入性失败共同确定了这一解释。该见证属于放宽不同参与方接纳条件后的两槽抽象，并不是满足 K-Waay 原有不同参与方条件的完整协议攻击。

### 3.2 消息级限制的替代性

消息级配置首先成功维护了其直接约束的消息区分性质，相应全迹验证通过 (`accepted_batch_has_distinct_messages`)。具体而言，同一  $(bid, rst)$  中的两个不同 `ReceiverAccept` 事件具有不同消息坐标。该结果是在接受事件上检查消息区分，并未将消息比较替换为参与方比较；表1所区分的两个坐标在这里仍承担不同作用。

作用域内发生注入性在该配置中同样验证通过，精确来源对应也继续成立。因而，第3.1节中同一个精确发送来源支持两个同批接受的形状已被排除，而每个接受事件仍具有匹配的发送来源。消息区分与发生注入性并非同一个性质：前者比较不同接受事件的消息坐标，后者限制一个精确来源对应的接受发生数。这里分别报告两项全迹结果，以免将消息级控制的成功直接等同于目标参与方关系成立。

决定替代性结论的是同一参与方、不同消息批次的可达性，该存在性验证通过 (`same_party_different_messages_batch_exists`)。机器见证包含同一参与方  $A$  的两个条目  $(A, oid_1, m_1)$  与  $(A, oid_2, m_2)$ ，满足  $oid_1 \neq oid_2$  和  $m_1 \neq m_2$ 。二者分别具有匹配的 `Send`  $(A, oid_1, m_1)$  与 `Send`  $(A, oid_2, m_2)$  来源，随后进入同一  $(bid, rst)$  批次，并产生两个不同的接受事件。

这一见证的两个发送事件均早于批次接纳，接纳又早于依次发生的两个接受事件。各条目使用自己的匹配来源完成处理，因此没有重用同一个精确元组；保留下来的相等关系仅在参与方坐标上。与放宽配置相比，这里精确来源不同、发送发生不同、消息不同，却仍有  $A_1 = A_2$ 。消息级条件和来源匹配在同一条执行中均得到满足，重复参与方组合仍能到达两个接受事件。

因此，非替代性结论不只来自“消息不同不代表参与方不同”的逻辑观察。第1.3节提出的替代性问题还要求确认该组合能否通过共同生命周期；上述机器见证补足了这一可达性证据。它与消息区分、发生注入性的全迹验证结果同时存在，直接表明这两项性质成立仍不足以保证式(2)所要求的参与方关系。

作为支持结果，消息相等时的拒绝分支存在可达执行 (`repeated_message_rejection_exists` 验证通过)，这里只据此报告分支可达性，不推断所有重复消息都会最终被拒绝。

综上，消息级配置同时实现消息区分和作用域内发生注入性，但仍允许同一参与方的不同合法发送条目进入同一批次。对 RQ3 而言，替代性检验的失败点在于参与方关系仍可被违反，而不是消息级配置未能维持自身性质；消息与发送发生层面的这两项成功不能替代参与方级关系。

### 3.3 参与方级条件下的性质验证

参与方级配置作为正控制，在接纳时直接要求  $A_1 \neq A_2$ 。相应参与方区分性质的全迹验证通过 (`accepted_batch_has_distinct_parties`)：同一  $(bid, rst)$  内的两个不同 `ReceiverAccept` 事件具有不同参与方坐标。这里验证的是式(2)对应的目标投影，其他条目坐标不被用作参与方的替代标识。

这一结果同时具有规则层与迹性质层的依据。接纳分支记录参与方不等关系，并由模型的不等式约束排除相等参与方；全迹结果进一步在后续接受事件上确认该关系。前者说明接纳选择受什么条件限制，后者说明可达接受事件满足什么性质，两者作用不同。正控制由此将接纳处的目标坐标限制与接受处的参与方区分联系起来。

有效不同参与方批次的存在性验证也通过 (`distinct_party_batch_exists`)。见证包含两个不同参与方及各自的合法发送来源，两个发送事件均先于同一次批次接纳，随后产生依次发生的两个接受事件。该见证表明接纳并非只能停留在条件判断处，有效条目能够完成后续处理，从而排除了“全部批次均被拒绝，性质因无接受事件而真空成立”的解释。

作为支持性质，精确来源对应与作用域内发生注入性均验证通过，说明有效路径上的来源与发生关系和目标参与方性质相容。同参与方拒绝分支也存在可达执行 (`same_party_rejection_exists` 验证通过)，但该性质没有将此前发送的具体条目绑定到最终被拒绝的候选元组，故不能据此断言这些

条目或任意同参与方输入都会最终被拒绝。

参与方级正控制的主要证据因而是目标性质与有效批次可达性的配合：前者验证获接纳条目的参与方区分，后者确认这种区分并非通过消除全部有效行为取得。在当前两槽抽象中，直接约束参与方坐标能够维持目标关系，同时有效的不同参与方批次仍然可达。

### 3.4 综合验证结果

表4汇总 7 项核心结果。存在迹性质验证通过表示存在满足公式的执行，全迹性质验证通过表示该性质在模型的所有执行中成立；全迹性质被反例否定则表示已经找到违反该性质的执行。因而，表中的“已验证”须结合性质类型理解，存在性见证与全迹保证不能互换。

表 4 关键 Tamarin 验证结果

| 配置   | 验证性质                                                                     | 类型  | 结果    | 论证作用      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 放宽   | 一个精确来源支持两个同批接受<br><code>one_send_two_accepts_exists</code>               | 存在迹 | 已验证   | 重复接受见证    |
| 放宽   | 作用域内发生注入性<br><code>receiver_accept_injective</code>                      | 全迹  | 被反例否定 | 对应全迹性质失败  |
| 消息级  | 消息区分<br><code>accepted_batch_has_distinct_messages</code>                | 全迹  | 已验证   | 维护消息坐标性质  |
| 消息级  | 作用域内发生注入性<br><code>receiver_accept_injective</code>                      | 全迹  | 已验证   | 排除精确重复形状  |
| 消息级  | 同一参与方不同消息批次可达<br><code>same_party_different_messages_batch_exists</code> | 存在迹 | 已验证   | 支撑非替代性结论  |
| 参与方级 | 参与方区分<br><code>accepted_batch_has_distinct_parties</code>                | 全迹  | 已验证   | 维持目标参与方关系 |
| 参与方级 | 有效不同参与方批次可达<br><code>distinct_party_batch_exists</code>                  | 存在迹 | 已验证   | 排除真空成立    |

注：存在迹对应 `exists-trace`，全迹对应 `all-traces`；“已验证”对应 `verified`，“被反例否定”对应 `falsified`。性质名下方的小号标识用于追踪对应 lemma。

三种配置形成连续的受控比较：放宽配置允许同一精确来源在同批中被重复接受，并出现发生注入性反例；消息级配置排除了该精确重复形状，消息区分和发生注入性均成立，却保留同参与方、不同消息的见证；参与方级配置则直接维持参与方区分，同时保留有效批次。结果区分了消息、发送发生与参与方三个坐标上的性质，不能从前两个层面的成功推断参与方区分。

另外 7 项支持结果均验证通过，包括放宽配置的正常路径、三个配置各自的精确来源对应、两种受限配置的拒绝分支可达性，以及参与方级配置的发生注入性。它们分别用于排除无法运行或无来源接受的解释、确认拒绝分支可达，以及补充正控制的发生性质，不在主表另列。全部 14 项结果合计 13 项验证通过、1 项被反例否定，完整结果及证明步数保留在复现材料中。

2026 年 9 月 16 日，后续独立复核在 Tamarin 1.12.0、Maude 3.5.1、WSL Ubuntu 24.04 环境下重新执行三个未修改模型，14 项结果的状态和证明步数均与既有记录匹配。相关证据见复现材料目录 `reviews/2026-09-16-evidence/`。

## 参考文献

- [1] Cas Cremers, Charlie Jacomme, and Aurora Naska. Formal analysis of session-handling in secure messaging: Lifting security from sessions to conversations. In *32nd USENIX Security Symposium*, pages 1235–1252, 2023.

- [2] Daniel Collins, Loïs Huguenin-Dumittan, Ngoc Khanh Nguyen, Nicolas Rolin, and Serge Vaudenay. K-Waay: Fast and deniable post-quantum X3DH without ring signatures. In *33rd USENIX Security Symposium*, pages 433–450, 2024.
- [3] Daniel Collins, Loïs Huguenin-Dumittan, Ngoc Khanh Nguyen, Nicolas Rolin, and Serge Vaudenay. K-Waay: Fast and deniable post-quantum X3DH without ring signatures. Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/120, 2024. Full version of the USENIX Security 2024 paper. <https://eprint.iacr.org/2024/120>.
- [4] Katriel Cohn-Gordon, Cas Cremers, Benjamin Dowling, Luke Garratt, and Douglas Stebila. A formal security analysis of the Signal messaging protocol. *Journal of Cryptology*, 33:1914–1983, 2020.
- [5] Karthikeyan Bhargavan, Charlie Jacomme, Franziskus Kiefer, and Rolfe Schmidt. Formal verification of the PQXDH post-quantum key agreement protocol for end-to-end secure messaging. In *33rd USENIX Security Symposium*, pages 469–486, 2024.
- [6] Simon Meier, Benedikt Schmidt, Cas Cremers, and David Basin. The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols. In *CAV 2013; LNCS 8044*, pages 696–701, 2013.
- [7] Simone Lupetti, Feike W. Dillema, and Tage Stabell-Kulø. Names in cryptographic protocols. In *4th International Workshop on Security in Information Systems (WOSIS 2006)*, pages 185–194, 2006.
- [8] Gavin Lowe. A hierarchy of authentication specifications. In *10th IEEE Computer Security Foundations Workshop*, pages 31–43, 1997.